

인공지능 기초 초간단 암기

I 단원

- 지능 6요소: 문제 해결·추론·학습·예측·인식·생성
- 튜링 테스트: 1950 튜링, 구분 어려우면 지능적 / 중국어 방: 1980 존 설, 이해는 못 함
- AI 용어: 1956 다트머스, 존 매카시
- 지능 에이전트: 입력·인식 → 판단 → 출력·행동 (반복)
- AI 시스템 3특성: AI 기능 SW / 자율 판단·행동 에이전트 / 실수 가능성
- 문제 = 현재 상태와 목표 상태의 차이 (상태·간선·상태 공간)
- BFS 너비 우선 / DFS 깊이 우선 / 균일 비용 누적 비용 최소 먼저
- 맹목적 탐색: 장점 완전성·최적성(BFS), 단점 시간 복잡도
- 휴리스틱 = 경험적 지식, $h(n)$ = 목표까지 예상 비용
- A^* : $f(n) = g(n) + h(n)$ (g 실제 비용, h 추정 비용)
- 탐색 활용: 경로 = A^* / 게임 트리 = Min-Max / 지역 = 언덕 오르기·유전자 알고리즘
- 지식 표현 5가지: 명제 논리·술어 논리($\forall$ 모든, $\exists$ 어떤)·규칙(IF-THEN)·의미망·지식 그래프
- 연역 추론: 삼단논법 (대전제 → 소전제 → 결론)
- 전문가 시스템: 지식 베이스 + 추론 엔진 + 사용자 인터페이스 (마이신 1972, 왓슨 2011)
- 한계: 지식을 사람이 입력해야 함 → 기계학습으로

II 단원

- 전통 프로그래밍 사람이 규칙 / 기계학습 데이터가 규칙
- 문제 유형 6: 분류·예측·군집·인식·자연어 처리·생성
- 데이터: 수치형(연속·이산)/범주형, 정형/비정형
- 수집 시 확인: 편향성·공정성·정당성
- 전처리: 결측치(채우기·삭제), 이상치(제거·대치), 정규화(0~1)
- 그래프: 막대=개수, 산점도=관계, 상자그림=이상치, 히트맵=상관계수
- 3유형: 지도(정답 있음) / 비지도(정답 없음) / 강화(보상)
- 분류 범주 예측 / 회귀 숫자 예측
- 4단계: 문제 정의 → 데이터 수집·전처리 → 모델 생성 → 모델 평가
- 분할: 훈련·테스트 7:3 / 훈련·검증·테스트 6:2:2
- 과소적합 둘 다 낮음 / 과적합 훈련 높고 테스트 낮음 → 교차 검증
- 회귀식: $y = a_1x_1 + \dots + b$ (a 회귀계수, b 절편)
- 오차 함수: MSE, MAE, RMSE (작을수록 좋음)
- $R^2 = SSR/SST$ (1에 가까울수록 좋음), $SST = SSR + SSE$
- 분류 알고리즘: 결정트리 / 로지스틱 회귀(0.5 기준) / kNN(가까운 k 개 다수결)
- 정확도 $(TP+TN)/\text{전체}$ / 정밀도 $TP/(TP+FP)$ / 재현율 $TP/(TP+FN)$
- k -평균: 중심점 설정 → 가까운 군집에 할당 → 중심 이동 → 반복. k 는 사람이 정함

※ 인공 신경망·딥러닝(II 단원 03)은 자료에 없어 제외

공식 모음 (무조건 암기)

구분	공식
경로 비용	간선 비용의 합 ($a \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow e = 4+3+5$)
A*	$f(n) = g(n) + h(n)$ (g 실제 비용, h 추정 비용)
균일 비용	$g(n)$ 만 사용
탐욕적 최상 우선	$h(n)$ 만 사용
8퍼즐 $h(n)$	목표와 다른 숫자 타일 수 (빈칸 제외)
8퍼즐 상태 수	$9! = 362,880$
회귀식	$y = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + b$
오차	실제값 - 예측값 $= y - \hat{y}$
MSE	$(1/n) \sum (y - \hat{y})^2$
MAE	$(1/n) \sum y - \hat{y} $
RMSE	$\sqrt{\text{MSE}}$
SSE (오차)	$\sum (y - \hat{y})^2$
SSR (설명)	$\sum (\hat{y} - \bar{y})^2$
SST (전체)	$\sum (y - \bar{y})^2$
SST	$\text{SSR} + \text{SSE}$
R^2	$\text{SSR} / \text{SST} (= 1 - \text{SSE}/\text{SST})$
정확도	$(\text{TP} + \text{TN}) / (\text{TP} + \text{TN} + \text{FN} + \text{FP})$
정밀도	$\text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$
재현율	$\text{TP} / (\text{TP} + \text{FN})$
최대-최소 정규화	$(x - \text{최솟값}) / (\text{최댓값} - \text{최솟값}) \rightarrow 0 \sim 1$
데이터 분할	훈련·테스트 7:3 / 훈련·검증·테스트 6:2:2